

Ejercicio 1

Sean $X \sim \text{Poisson}(\alpha)$ e $Y \sim \text{Poisson}(\beta)$ dos variables aleatorias independientes ($\alpha, \beta > 0$).

1. Calcule la esperanza de X .

Solución: Por definición:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{e^{-\alpha} \alpha^k}{k!} \\ &= \alpha e^{-\alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \alpha e^{-\alpha} e^{\alpha} \\ &= \alpha\end{aligned}$$

2. Demuestre que $X+Y$ es una variable aleatoria que distribuye Poisson y determine su parámetro.

Solución: Dado que X e Y son independientes:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X+Y=n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X=k, Y=n-k) \\ &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X=k) \mathbb{P}(Y=n-k) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{e^{-\alpha} \alpha^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\beta} \beta^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \frac{e^{-(\alpha+\beta)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \alpha^k \beta^{n-k} \\ &= \frac{e^{-(\alpha+\beta)} (\alpha+\beta)^n}{n!}\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$X+Y \sim \text{Poisson}(\alpha+\beta)$$

3. Calcule $\mathbb{P}(X=k|X+Y=n)$ para n, k enteros positivos y $n \geq k$.

Solución: Usando definiciones:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=k|X+Y=n) &= \frac{\mathbb{P}(X=k, Y=n-k)}{\mathbb{P}(X+Y=n)} \\ &= \frac{\frac{e^{-\alpha} \alpha^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\beta} \beta^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-(\alpha+\beta)} (\alpha+\beta)^n}{n!}} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right)^k \left(\frac{\beta}{\alpha+\beta} \right)^{n-k}\end{aligned}$$

Esto corresponde a una distribución Binomial con parámetros n y probabilidad $\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$.

Ejercicio 2

Suponga que tiene una moneda cargada tal que $\mathbb{P}(\text{Sello}) = q$, con $0 < q < 1$. Calcule el valor esperado de lanzamientos hasta obtener una cara por primera vez.

Solución: Sea X el número de lanzamientos hasta obtener la primera cara. Entonces, la probabilidad de obtener cara por primera vez en el lanzamiento k es:

$$\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}(1 - q), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Por lo tanto, X sigue una distribución geométrica con parámetro $p = 1 - q$. Su valor esperado por definición es:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1}(1 - q) \\ &= (1 - q) \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} \\ &= (1 - q) \frac{1}{(1 - q)^2} \\ &= \frac{1}{1 - q} \end{aligned}$$

Ejercicio 3

Un juego consiste en un dado y una moneda que se lanzan al mismo tiempo una cantidad de veces que distribuye $\text{Binomial}(n, p)$, con $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ y $0 < p < 1$. En cada lanzamiento el jugador obtiene una ganancia igual al número que salió en el dado si la moneda sale cara, e igual a cero si la moneda sale sello. El dado es equilibrado y la moneda tiene una probabilidad q ($0 < q < 1$) de que salga cara. ¿Cuál es la esperanza de la ganancia que se obtiene al jugar el juego?

Solución: Sea $N \sim \text{Binomial}(n, p)$ el número de lanzamientos. En cada lanzamiento, la esperanza del dado (si sale cara, con probabilidad q) es $\frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}$. Luego, la ganancia esperada por lanzamiento es:

$$\frac{7}{2}q + 0 \cdot (1 - q) = \frac{7}{2}q$$

Por lo tanto, la ganancia total esperada es:

$$\mathbb{E}(\text{Ganancia}) = \frac{7q}{2} \mathbb{E}(N) = \frac{7q}{2} np$$

Ejercicio adicional

Para un juego de tenis se tiene un canasto con 6 pelotas usadas y 9 nuevas. Un jugador selecciona 3 pelotas al azar, juega y luego devuelve las pelotas al canasto. En ese instante llega Novak Djokovic a jugar y selecciona 3 pelotas al azar del mismo canasto.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que Djokovic seleccione exactamente dos pelotas nuevas?

Solución: Usando condicionamiento:

$$\mathbb{P}(D = 2) = \sum_{i=0}^3 \mathbb{P}(D = 2|J = i)\mathbb{P}(J = i)$$

Donde D es la cantidad de pelotas nuevas seleccionadas por Djokovic y J por el jugador anterior.

$$\mathbb{P}(D = 2) = \sum_{i=0}^3 \frac{\binom{9-i}{2} \binom{6-(3-i)}{1}}{\binom{15}{3}} \cdot \frac{\binom{9}{i} \binom{6}{3-i}}{\binom{15}{3}}$$

2. Si Djokovic seleccionó 2 pelotas nuevas, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador anterior haya usado dos pelotas nuevas?

Solución: Por Bayes:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(J = 2|D = 2) &= \frac{\mathbb{P}(D = 2|J = 2)\mathbb{P}(J = 2)}{\mathbb{P}(D = 2)} \\ &= \frac{\frac{\binom{7}{2} \binom{5}{1}}{\binom{15}{3}} \cdot \frac{\binom{9}{2} \binom{6}{1}}{\binom{15}{3}}}{\mathbb{P}(D = 2)} \end{aligned}$$

3. Si Djokovic seleccionó 2 pelotas nuevas, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador anterior no haya usado pelotas nuevas?

Solución: Por Bayes nuevamente:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(J = 0|D = 2) &= \frac{\mathbb{P}(D = 2|J = 0)\mathbb{P}(J = 0)}{\mathbb{P}(D = 2)} \\ &= \frac{\frac{\binom{9}{2} \binom{3}{1}}{\binom{15}{3}} \cdot \frac{\binom{6}{3}}{\binom{15}{3}}}{\mathbb{P}(D = 2)} \end{aligned}$$